

EXEMPLE D'ANALYSE EN COMPOSANTES PRINCIPALES

Nous exposons dans le détail l'ACP du tableau de 10 individus et 4 variables suivant :

- X₁ : le poids en kilogrammes
- X₂ : la taille en mètre
- X₃ : l'âge en années
- X₄ : la note obtenue dans l'année (note sur 20)

Individus		X ₁	X ₂	X ₃	X ₄
	1	45	1,50	13	14
	2	50	1,60	13	16
	3	50	1,65	13	15
	4	60	1,70	15	9
	5	60	1,70	14	10
	6	60	1,70	14	7
	7	70	1,60	14	8
	8	65	1,60	13	13
	9	60	1,55	15	17
Individus supplémentaires	10	65	1,70	14	11
	1'	63	1,65	13,5	12
	2'	59	1,60	14,5	16

Les variables sont d'abord centrées, puis, comme elles sont hétérogènes, réduites : nous effectuons l'ACP normée. Le petit nombre d'individus permet de vérifier toutes les propriétés vues en théorie.

ETUDE UNIVARIEE

Nombre d'individus : 10

VAR. PRINC.	MOYENNE	ECART-TYPE
1	58,50	7,4330
2	1,63	0,0678
3	13,80	0,7483
4	12,00	3,3166

Matrice de covariance

	1	2	3	4
1	55,2500	0,1950	2,7000	-14,0000
2	0,1950	0,0046	0,0160	-0,1400
3	2,7000	0,0160	0,5600	-0,8000
4	-14,0000	-0,1400	-0,8000	11,0000

Matrice de corrélation

	1	2	3	4
1	1,0000	0,3868	0,4854	-0,5679
2	0,3868	1,0000	0,3152	-0,6224
3	0,4854	0,3152	1,0000	-0,3223
4	-0,5679	-0,6224	-0,3223	1,0000

Vecteurs propres (en colonnes)

0,5210	-0,2744	0,6588	0,4682
0,4965	0,5056	-0,5206	0,4763
0,4296	-0,7271	-0,4913	-0,2129
-0,5454	-0,3746	-0,2315	0,7132

Valeurs propres et Pourcentage d'inertie

1	2,3628	59,07%
2	0,7980	19,95%
3	0,5316	13,29%
4	0,3076	7,69%

ETUDE DU NUAGE DES INDIVIDUS

Coordonnées des individus (1ère ligne)

Cosinus carrés avec les axes (2ème ligne)

1	-2,686	0,081	0,187	-1,106
	0,851	0,001	0,004	0,144
2	-1,932	0,416	-0,277	0,342
	0,911	0,042	0,019	0,028
3	-1,402	0,901	-0,591	0,478
	0,586	0,242	0,104	0,068
4	1,800	-0,361	-0,983	-0,400
	0,721	0,029	0,215	0,036
5	1,061	0,498	-0,396	0,099
	0,731	0,161	0,102	0,006
6	1,555	0,837	-0,187	-0,546
	0,701	0,203	0,010	0,086
7	1,359	-0,391	1,397	-0,403
	0,449	0,037	0,475	0,040
8	-0,388	0,201	1,262	0,641
	0,069	0,018	0,726	0,187
9	-0,614	-2,382	-0,390	0,266
	0,060	0,904	0,024	0,011
10	1,247	0,200	-0,023	0,629
	0,781	0,020	0,000	0,199

ANALYSE DES INDIVIDUS SUPPLEMENTAIRES

1'	0,290	0,274	0,442	0,509
	0,137	0,123	0,319	0,422
2'	-0,440	-1,374	-0,464	0,482
	0,077	0,746	0,085	0,092

ANALYSE DU NUAGE DES VARIABLES

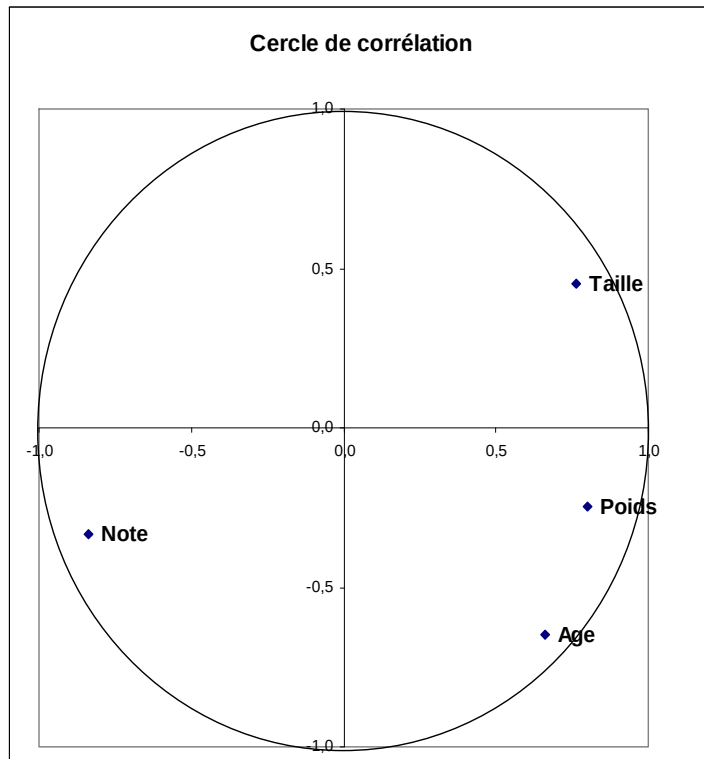
Coordonnées des variables (1ère ligne)

Reconstruction de la norme (2ème ligne)

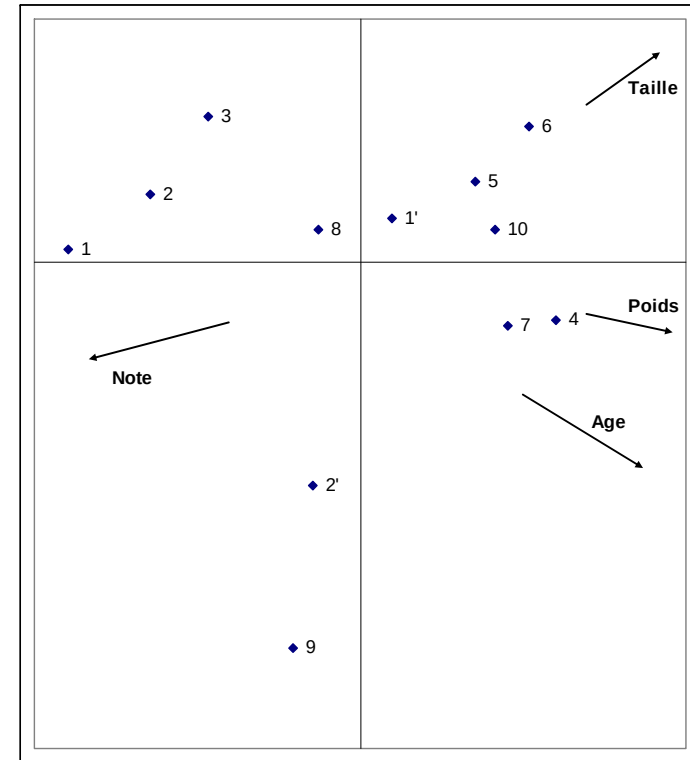
1	0,801	-0,245	0,481	0,260
	0,642	0,060	0,231	0,067
2	0,763	0,452	-0,379	0,264
	0,582	0,204	0,144	0,070
3	0,660	-0,649	-0,358	-0,118
	0,436	0,422	0,128	0,014
4	-0,838	-0,335	-0,169	0,396
	0,703	0,112	0,029	0,157

INTERPRETATION

Les deux premières composantes principales reconstruisent environ 80% de la variance totale. Nous nous bornerons donc au cercle de corrélation sur le plan 1 x 2.



Toutes les variables sont bien représentées sur le cercle de corrélation puisqu'elles sont proches de la circonférence. Il apparaît une distinction évidente entre la variable **Note** et les variables **Taille**, **Poids** et **Age** : la caractéristique intellectuelle s'oppose aux caractéristiques physiques, et la première composante principale est définie par cette opposition. La deuxième aurait plutôt tendance séparer l'**Age** de la **Taille** : la corrélation est faible entre ces deux variables, mais l'individu 9 suffit à les opposer ; cela est dû à la petite taille de la population, et la variance de cette composante principale montre, par sa faiblesse qu'elle n'apporte guère d'information.



En ce qui concerne les individus, on constate deux groupes à droite et à gauche de l'axe 1 ; les individus 8 et 9 paraissent isolés. La représentation simultanée permet d'expliquer ces groupes : à droite se trouvent les élèves physiquement développés, à gauche les élèves bien notés : on retrouve bien sûr le sens de la première composante principale.

Le groupe 1, 2 et 3 est formé d'individus bien représentés ; par contre, dans le groupe 4, 5, 6, 7 et 10, l'individu 7 n'est pas bien reconstruit, et l'examen des coordonnées des individus sur l'axe 3 montre qu'il se distingue des autres le long de cet axe : cela semble dû à son poids plus élevé. L'individu 8 est particulier : il est très mal représenté sur le plan 1 x 2, cela s'explique par le fait que sur le plan physique, il est aussi développé que les élèves 4, 5, 6, 7 et 10 et que sur le plan scolaire, il réussit aussi bien que les élèves 1, 2 et 3.

Quant à l'individu 9, il est petit, il est gros, il est vieux mais il travaille très bien.

Les individus supplémentaires 1' et 2' sont également projetés sur le plan principal. Le premier est mal représenté (le cosinus carré de l'angle qu'il forme avec le plan 1 x 2 est égal à 0,260) ; le second l'est correctement : sa proximité avec l'individu 9 est réelle et on peut la vérifier sur les données.